Del número real al número entero de láminas: redondeo del diseño de injertos vasculares con 5 y 6 materiales

Pablo

21 de octubre de 2026

Resumen

Un injerto vascular se diseña como una pila de láminas de N materiales, cada uno con su rigidez y su nudo (el estiramiento a partir del cual sus fibras trabajan). El método de diseño da el número de láminas de cada material como un número *real*, pero un injerto se fabrica con un número *entero* de láminas. Este informe compara tres formas de pasar de los números reales a los enteros: el redondeo individual de cada número, el redondeo conjunto que conserva la curva del diseño real y el redondeo minimax que minimiza directamente el error del criterio de diseño. Se evalúan con 5 y 6 materiales, sobre las 41 carótidas humanas de Masson et al. (2011) y sobre 22 500 curvas sintéticas, en función de la escala de láminas C_{LAM} (el número de láminas que usa la curva más exigente).

El redondeo minimax es el mejor en todos los casos estudiados. Con $C_{LAM} \geq 30$ cumple el criterio del 3 % en los 41 sujetos y en todas las curvas sintéticas evaluadas, con 5 y con 6 materiales; con 6 materiales el peor error baja de 2,56 a 2,27 % en los sujetos y de 2,95 a 2,51 % en las curvas sintéticas. El redondeo individual, el más simple, no alcanza el criterio en ninguna escala probada: falla sobre todo en las curvas que usan pocas láminas. El precio de las escalas finas es el espesor de pared: con láminas de 0,1 mm y $C_{LAM} = 30$, la pared mediana es de 4,9 mm con 5 materiales y de 5,4 mm con 6.

Resumen de resultados

- **Minimax es el mejor redondeo** en los 41 sujetos, en las 22 500 curvas sintéticas y en las tres curvas analizadas en detalle, con 5 y con 6 materiales. Cuesta unos 0,07 s por curva (programación lineal entera), frente a menos de 1 ms del redondeo conjunto.
- **Escala mínima**: con $C_{LAM} = 30$ el minimax cumple el 3 % en 41 de 41 sujetos con 5 y con 6 materiales. Con $C_{LAM} = 10$ cumplen 31 (5 materiales) y 36 (6 materiales).
- **6 materiales** dan errores menores en 12 de 15 casos de la comparación detallada (hasta un 45 % menos en las curvas con muchas láminas). Las excepciones son los redondeos de la curva límite inferior y_1, que usa cerca de una lámina de cada material.
- **El redondeo individual** no es recomendable: con $C_{LAM} = 30$ falla en 8 (5 materiales) o 4 (6 materiales) de los 41 sujetos, y su error no baja de forma regular al aumentar C_{LAM}.
- **Espesor**: el número total de láminas crece en proporción a C_{LAM}. Con láminas de 0,1 mm, las escalas que el redondeo necesita dan paredes de 5 mm o más, muy por encima del milímetro de una carótida.

Índice

1. El problema **2**

1.1. Definiciones 2

1.2. Por qué hace falta redondear 3

2. Las dos configuraciones de materiales **3**

3. Tres métodos de redondeo **4**
3.1. Redondeo individual 4
3.2. Redondeo conjunto (mínimos cuadrados enteros) 4
3.3. Redondeo minimax 5
3.4. Ilustración geométrica 5
3.5. Costo de cálculo 6

4. Resultados en los 41 sujetos **6**

5. Resultados en el espacio de trabajo **7**

6. Tres curvas en detalle: y_2, Mean HT e y_1 **9**

7. Mean HT a distintas escalas **12**

8. Escala de láminas y espesor de pared **12**

9. Conclusiones **13**

1. El problema

1.1. Definiciones

- **Curva objetivo** $y(\lambda)$: presión de pared $P_{pared} = P_i - P_a$ [kPa] en función del estiramiento circunferencial $\lambda = \lambda_\theta$, proporcional al diámetro, en el dominio [1,02; 1,16], discretizado en 999 puntos equiespaciados $\lambda_1, \ldots, \lambda_{999}$.
- **Lámina**: una capa de un material de espesor fijo $t = 0{,}1\,\text{mm}$. Una lámina del material j aporta una presión $A_j(\lambda) = S_j\,\text{máx}(0, \lambda - k_j)$, nula hasta el *nudo* k_j (el estiramiento en el que sus fibras se tensan) y lineal después, con pendiente S_j [kPa].
- **Base**: la matriz $A \in \mathbb{R}^{999\times N}$ con columnas $A_j(\lambda_i)$, una por material. N es el número de materiales (5 o 6 en este informe).
- **Diseño**: el vector $c \in \mathbb{R}^N$ de láminas de cada material. La curva del injerto es Ac.
- **Escala de láminas** C_{LAM}: la pendiente de una lámina se define como $S_j = \texttt{PEND_MAX}_j / C_{LAM}$, donde $\texttt{PEND_MAX}_j$ es la mayor pendiente que la capa del material j debe aportar en el espacio de trabajo (definido abajo). Así, la curva más exigente usa exactamente C_{LAM} láminas de cada material. Si C_{LAM} se multiplica por α, cada lámina es α veces más blanda y todos los diseños usan α veces más láminas; con números reales la curva del injerto no cambia, pero con números enteros sí, porque los saltos de una lámina son α veces menores.
- **MCO**: mínimos cuadrados ordinarios, $c_{MCO} = A^+ y = \arg\text{mín}_c \|y - Ac\|_2$. Es el diseño con láminas reales que usa el método.
- **Red**: red neuronal densa ($999 \to 256 \to 128 \to 64 \to N$) que recibe la curva y y devuelve las láminas reales $c_{red} \approx c_{MCO}$ en una sola evaluación.
- **Error punto a punto máximo** de un diseño z: $e(z) = \text{máx}_i\,|y(\lambda_i) - (Az)_i| \,/\, (\text{máx}\, y - \text{mín}\, y) \cdot 100$ %, es decir, el mayor apartamiento entre la curva y el injerto, en porcentaje del rango de la curva.
- **Criterio de diseño**: $e(z) \le 3$ %.

- **Sujetos**: las 41 carótidas humanas (16 normotensas, NT, y 25 hipertensas tratadas, HT) de Masson et al. (2011), con sus curvas calculadas con la ley constitutiva y los parámetros publicados en ese artículo.
- **Mean HT**: el promedio punto a punto de las curvas de los 25 sujetos hipertensos.
- **Curvas límite** y_1 (inferior) e y_2 (superior): dos curvas que encierran a los 41 sujetos en todo el dominio. y_1 parte de la menor presión medida en $\lambda = 1{,}02$ (0,166 kPa) y llega a 10,1 kPa; y_2 llega a 60 kPa.
- **Espacio de trabajo**: 22 500 curvas sintéticas generadas con la ley constitutiva de Masson y parámetros aleatorios, todas dentro de la franja entre y_1 e y_2.

1.2. Por qué hace falta redondear

El MCO y la red dan números reales de láminas, por ejemplo 14,29 láminas del material 1 para Mean HT. Si el fabricante solo puede apilar láminas enteras, hay que elegir un vector entero $z \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}$. El cambio de c a z deforma la curva del injerto en $A(z - c)$, y ese error se suma al error del diseño real. La pregunta del informe es cómo elegir z para que el error total siga cumpliendo el criterio, y qué escala C_{LAM} hace falta.

2. Las dos configuraciones de materiales

Los nudos de cada configuración se eligieron por optimización para que el MCO, sin restricciones, cumpla el criterio en todo el espacio de trabajo y no dé láminas negativas en ninguna curva. La Tabla 1 resume ambas y la Fig. 1 las muestra.

Tabla 1: Bases de 5 y 6 materiales. S_j es la pendiente de una lámina con $C_{LAM} = 30$. cond(A) es el número de condición de la base con columnas normalizadas. El piso del MCO es el peor error punto a punto del diseño real óptimo entre los 41 sujetos.

	5 materiales			6 materiales		
Material	k_j	`PEND_MAX` [kPa]	S_j [kPa]	k_j	`PEND_MAX` [kPa]	S_j [kPa]
1	0,8291	38,5	1,28	0,8271	38,0	1,27
2	1,0231	186,5	6,22	1,0219	181,3	6,04
3	1,0942	241,1	8,04	1,0867	181,7	6,06
4	1,1273	495,6	16,52	1,1197	392,1	13,07
5	1,1472	814,5	27,15	1,1391	564,9	18,83
6	–	–	–	1,1531	805,5	26,85
cond(A)		17,97			23,98	
Láminas negativas (22 500 curvas y 41 sujetos)		ninguna			ninguna	
Piso del MCO, 41 sujetos		1,64 %			1,17 %	
Piso del MCO, espacio de trabajo		2,06 %			1,38 %	

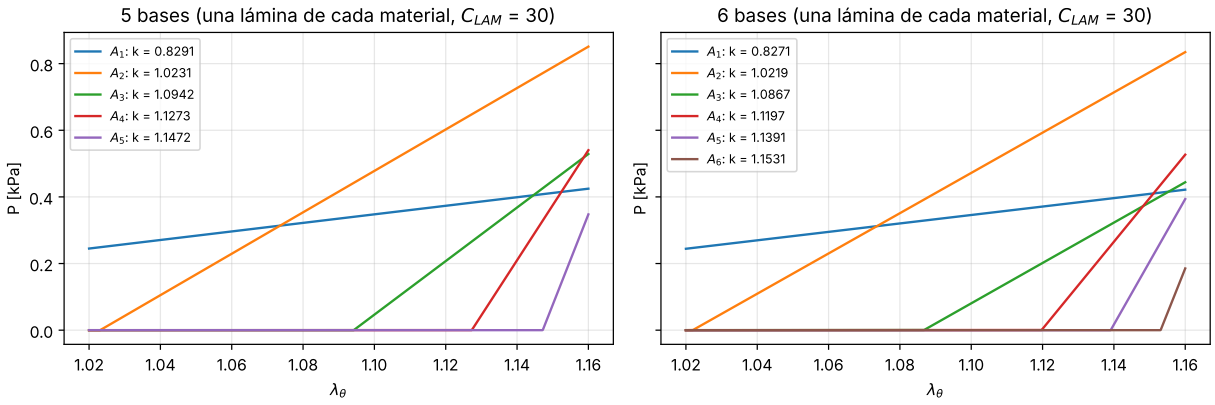


Figura 1: Una lámina de cada material con $C_{LAM} = 30$. Las rectas parten del nudo k_j. Con 6 materiales los nudos 4, 5 y 6 quedan muy próximos (1,120; 1,139; 1,153).

Las redes. Cada configuración tiene su red, entrenada con 50 000 curvas (35 000 de entrenamiento) para reproducir el MCO. La de 5 materiales se detuvo sola en la época 1279 (pérdida de validación $5{,}8 \cdot 10^{-4}$). La de 6 materiales llegó al tope de 2000 épocas; se continuó desde sus pesos con la tasa de aprendizaje reiniciada en 10^{-4}, y se detuvo sola 721 épocas después (pérdida de validación $1{,}42 \cdot 10^{-3}$). En los 41 sujetos, el peor error punto a punto de la red, con láminas reales, es 1,58 % con 5 materiales y 1,15 % con 6.

3. Tres métodos de redondeo

Sea c el vector de láminas reales que da la red para la curva y, y A la base con la escala C_{LAM} elegida.

3.1. Redondeo individual

Cada número se redondea por separado al entero más cercano, sin valores negativos:

$$z_j = \max\left(0,\ \mathrm{round}(c_j)\right), \qquad j = 1, \ldots, N.$$

Es inmediato, pero ignora que las bases se superponen: el error que introduce un material puede sumarse al de otro en lugar de compensarse.

3.2. Redondeo conjunto (mínimos cuadrados enteros)

Se buscan los enteros cuya curva quede lo más cerca posible, en sentido cuadrático, de la curva del diseño real:

$$z = \arg\min_{z \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}} \|A(z-c)\|_2^2 = \arg\min_{z \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}} (z-c)^{\mathsf{T}} A^{\mathsf{T}} A\,(z-c).$$

Por qué es la elección natural en mínimos cuadrados. Si $c = c_{MCO}$, el residuo $r = y - Ac$ es ortogonal a las columnas de A ($A^{\mathsf{T}} r = 0$, las ecuaciones normales). Entonces, para cualquier z,

$$\|y - Az\|_2^2 = \|r + A(c-z)\|_2^2 = \|r\|_2^2 + \|A(c-z)\|_2^2,$$

por el teorema de Pitágoras. El primer término no depende de z: minimizar la distancia a la curva del diseño real es lo mismo que minimizar la distancia cuadrática a la arteria. Como la red reproduce el MCO con error muy pequeño, la igualdad se cumple casi exactamente con $c = c_{red}$.

Cómo se resuelve. La matriz $M = A^{\mathsf{T}}A$ define elipsoides alargados (Fig. 2): el entero más cercano en esta métrica no tiene por qué ser el redondeo individual. Se usa la descomposición de Cholesky $M = R^{\mathsf{T}}R$, con R triangular superior, que convierte el problema en

$$\min_{z} \ \|R(z-c)\|_2^2 = \sum_{k=1}^{N} \Big(R_{kk}(z_k - s_k)\Big)^2, \qquad s_k = c_k - \frac{1}{R_{kk}} \sum_{l>k} R_{kl}(z_l - c_l),$$

donde cada término depende solo de $z_k, \ldots, z_N$. La búsqueda de Schnorr–Euchner (*sphere decoding*) recorre los materiales del último al primero; para cada uno prueba los enteros en orden de cercanía a s_k y descarta toda rama cuya suma parcial ya supera la mejor solución encontrada. Se parte del redondeo individual como primera cota. La búsqueda es exacta: encuentra el óptimo global, y con 5 o 6 materiales tarda menos de 1 ms por curva.

3.3. Redondeo minimax

Se buscan directamente los enteros que minimizan el error del criterio de diseño:

$$z = \arg \min_{z \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}} \ \max_{i} \ \big|y(\lambda_i) - (Az)_i\big|.$$

Se formula como un problema de programación lineal entera mixta con una variable auxiliar τ (el error máximo):

$$\min_{z,\tau} \ \tau \quad \text{sujeto a} \quad -\tau \leq y(\lambda_i) - (Az)_i \leq \tau \ \ (i = 1, \ldots, m), \qquad z \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}, \ \tau \geq 0.$$

Se usan $m = 500$ puntos (uno de cada dos de la grilla), y el error se verifica después en los 999 puntos. Se resuelve con HiGHS (ramificación y acotación con cortes, a través de `scipy.optimize.milp`), con un límite de 60 s; si no hay solución en ese tiempo, se usa el redondeo conjunto. En todos los casos de este informe se obtuvo solución, en unos 0,06–0,07 s por curva.

Dos diferencias con los otros métodos:

- No redondea la salida de la red: resuelve el problema entero directamente a partir de la curva. La red sigue siendo útil para el diseño real, para el control de clase de la curva de entrada y para la evaluación rápida de muchas curvas.
- Optimiza la norma del máximo, que es la del criterio. Por eso su error puede quedar *por debajo* del error del MCO con láminas reales, que optimiza la norma cuadrática.

3.4. Ilustración geométrica

La Fig. 2 muestra el problema en dos dimensiones. Se toma Mean HT con 6 materiales y $C_{LAM} = 10$, se fijan los materiales 1 a 4 en su redondeo individual y se recorren los enteros de los materiales 5 y 6. Las curvas de nivel son elipses muy alargadas, porque los nudos 5 y 6 están muy próximos y una lámina de uno se puede reemplazar casi por una del otro. El diseño real es (3,36; 2,84); el redondeo individual da (3; 3), pero el mejor entero, en las dos métricas, es (4; 2): una lámina más del material 5 compensa una menos del 6.

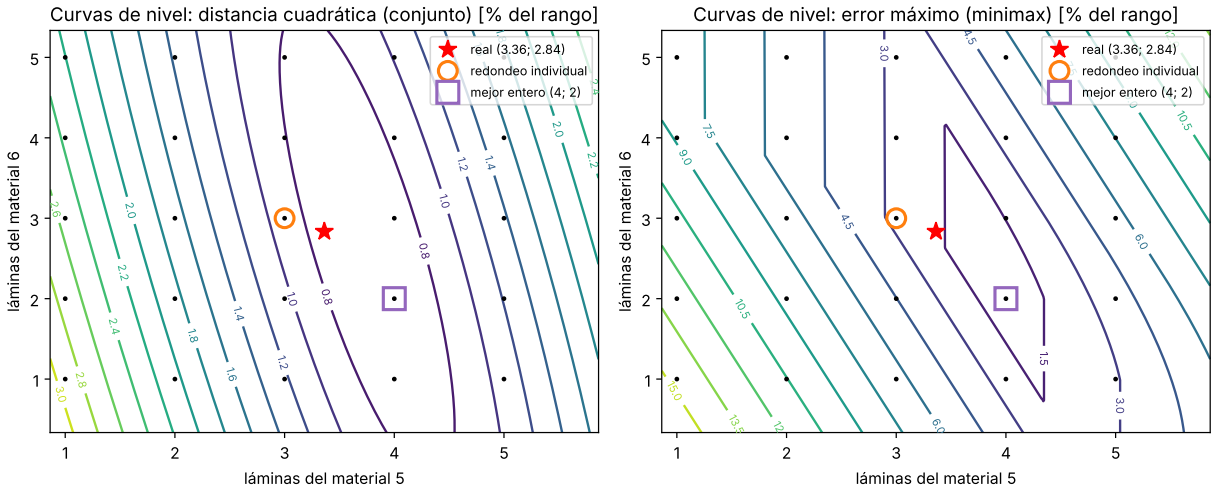


Figura 2: Mean HT, 6 materiales, $C_{LAM} = 10$, con los materiales 1–4 fijos. Curvas de nivel del error, en % del rango, en función de las láminas de los materiales 5 y 6. Izquierda: distancia cuadrática (RMS) a la curva; derecha: error punto a punto máximo. Puntos: enteros. Estrella: diseño real. Círculo: redondeo individual. Cuadrado: mejor entero.

3.5. Costo de cálculo

Tabla 2: Tiempo por curva (procesador de escritorio, un núcleo).

Método	5 materiales	6 materiales
Red (láminas reales, en lote)	0,16 ms	0,06 ms
Redondeo individual	<0,01 ms	<0,01 ms
Redondeo conjunto (Schnorr–Euchner)	0,2 ms	0,8 ms
Redondeo minimax (HiGHS, 500 puntos)	60 ms	70 ms

Los tres métodos son instantáneos para diseñar un injerto. Solo el minimax pesa al evaluar decenas de miles de curvas; por eso, en el espacio de trabajo se aplicó a una muestra aleatoria de 2000 curvas.

4. Resultados en los 41 sujetos

Para cada sujeto se calculan las láminas reales con la red, se redondean con los tres métodos y se mide el error punto a punto máximo contra su curva. La escala C_{LAM} se varía sin reentrenar la red: sus salidas se multiplican por $C_{LAM}/10$.

Tabla 3: Sujetos (de 41) que cumplen el criterio del 3 % y peor error punto a punto entre los 41 [% del rango]. «Real»: láminas reales de la red, sin redondear.

		Cumplen el 3 %				Peor error [%]			
Materiales	C_{LAM}	real	indiv.	conj.	minimax	real	indiv.	conj.	minimax
5	10	41	9	28	31	1,58	42,72	8,79	8,79
	20	41	30	38	39	1,58	21,75	4,07	3,84
	30	41	33	40	**41**	1,58	5,07	3,37	2,56
	40	41	37	41	41	1,58	4,60	2,43	2,43
	50	41	37	41	41	1,58	7,57	1,93	1,51
6	10	41	10	34	36	1,15	43,72	8,54	8,54
	20	41	26	38	39	1,15	23,46	3,41	3,41
	30	41	37	41	**41**	1,15	7,10	2,52	2,27
	40	41	36	41	41	1,15	10,13	2,11	2,11
	50	41	39	41	41	1,15	5,54	1,74	1,33

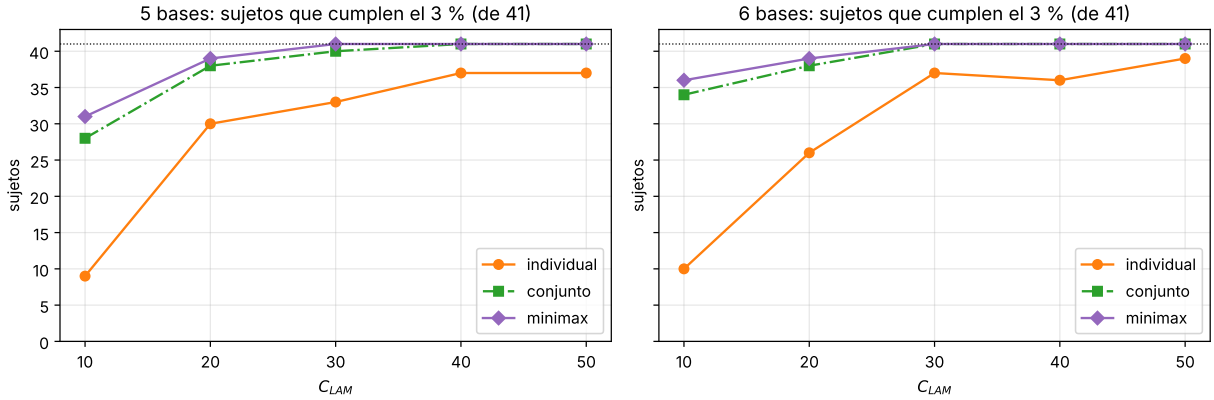


Figura 3: Sujetos que cumplen el 3 % en función de la escala, por método de redondeo.

Lectura.

- **Minimax** es el mejor o empata en todas las filas. Alcanza 41/41 desde $C_{LAM} = 30$ con ambas configuraciones.
- **Conjunto** queda muy cerca: empata con minimax en cumplimiento salvo en $C_{LAM} = 10$ y 20 y, con 5 materiales, en $C_{LAM} = 30$ (40/41).
- **Individual** no llega a 41/41 en ninguna escala, y no mejora de forma regular: con 6 materiales cumple 37 sujetos con $C_{LAM} = 30$ y 36 con $C_{LAM} = 40$. Su error depende de las partes fraccionarias de cada c_j, que cambian de forma errática con la escala.
- **6 materiales** rinden más con escalas gruesas (36 contra 31 sujetos con minimax y $C_{LAM} = 10$), y el peor error con minimax es menor en todas las escalas a partir de 30.
- Con $C_{LAM} = 10$ y 20 el peor sujeto queda fuera del criterio con todos los métodos: a esas escalas, una lámina es un salto demasiado grande para las curvas más blandas.

5. Resultados en el espacio de trabajo

Para medir el comportamiento sobre una población mucho mayor, se repitió el análisis en las 22 500 curvas sintéticas del espacio de trabajo. Aquí las láminas reales son las del MCO (la red las reproduce con diferencias del orden de centésimas de lámina), y el minimax se aplicó a una muestra aleatoria de 2000 curvas por su costo.

Tabla 4: Espacio de trabajo: porcentaje de curvas que cumplen el 3 %, y mediana / percentil 99 / máximo del error punto a punto [% del rango]. Individual y conjunto: 22 500 curvas; minimax: 2000 curvas al azar.

		Cumplen el 3 % [%]			Error: mediana / p99 / máximo		
Mat.	C_{LAM}	indiv.	conj.	minimax	indiv.	conj.	minimax
5	10	27,2	61,2	76,4	4,37 / 21,6 / 50,7	2,73 / 6,72 / 12,8	2,34 / 6,11 / 9,75
	20	60,8	95,0	98,4	2,59 / 9,93 / 27,3	1,91 / 3,78 / 6,38	1,57 / 3,22 / 6,26
	30	79,8	99,5	**100**	2,02 / 6,59 / 14,5	1,67 / 2,82 / 4,64	1,32 / 2,27 / 2,95
	40	89,9	99,95	100	1,76 / 5,06 / 11,8	1,54 / 2,35 / 3,21	1,20 / 1,76 / 2,12
	50	94,5	99,996	100	1,61 / 4,29 / 9,68	1,47 / 2,07 / 3,02	1,14 / 1,55 / 1,90
6	10	31,1	80,0	86,8	4,21 / 22,3 / 50,6	2,17 / 5,98 / 11,9	1,92 / 5,50 / 8,87
	20	67,0	98,5	99,5	2,31 / 10,1 / 28,5	1,47 / 3,19 / 5,98	1,24 / 2,69 / 5,98
	30	84,7	99,9	**100**	1,74 / 6,57 / 14,5	1,26 / 2,29 / 4,13	1,03 / 1,86 / 2,51
	40	93,2	100	100	1,45 / 4,93 / 11,3	1,16 / 1,90 / 3,01	0,93 / 1,49 / 1,96
	50	96,6	100	100	1,31 / 3,97 / 9,55	1,10 / 1,66 / 2,70	0,88 / 1,26 / 1,69
Real (MCO)		100 (ambas)			5 mat.: 1,23 / 1,65 / 2,06		6 mat.: 0,89 / 1,18 / 1,38

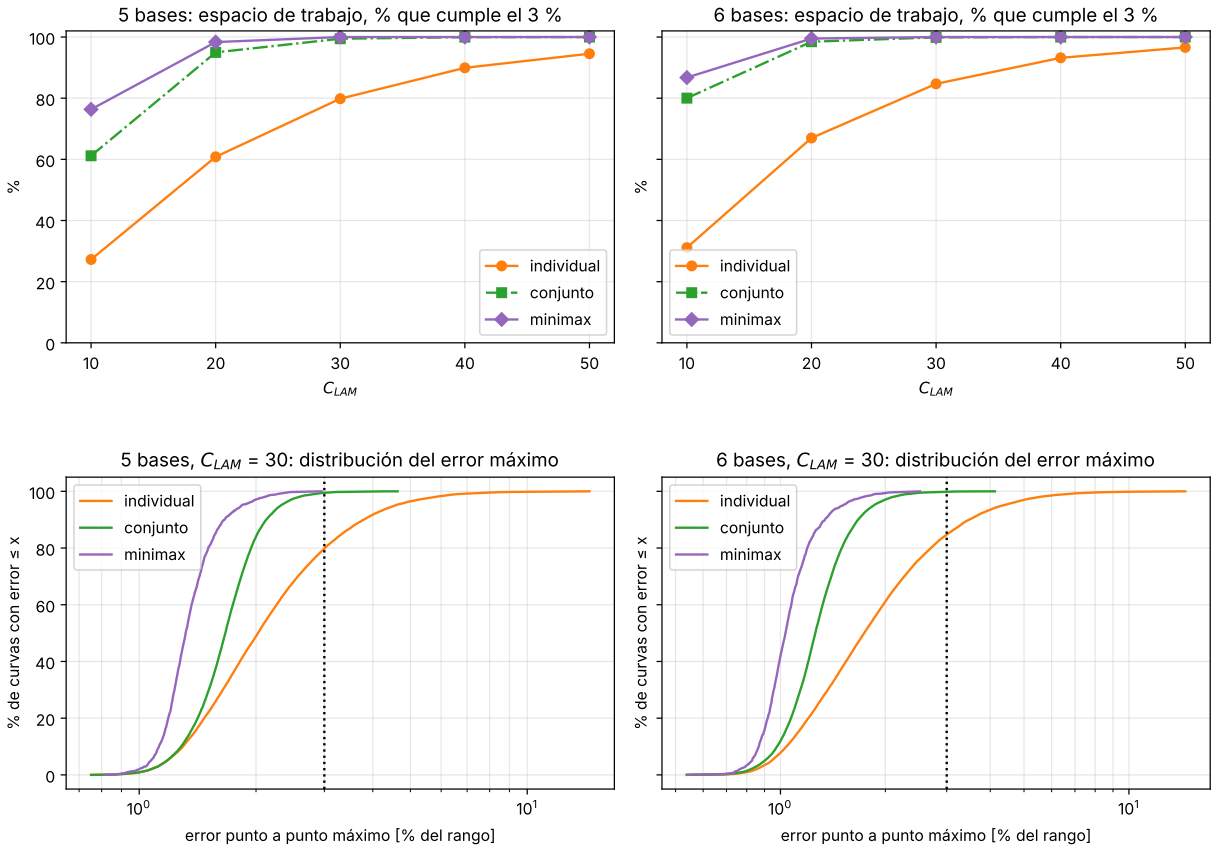


Figura 4: Arriba: porcentaje del espacio de trabajo que cumple el 3 %. Abajo: distribución acumulada del error con $C_{LAM} = 30$ (escala logarítmica; línea punteada: criterio).

Lectura. El orden de los métodos es el mismo que en los sujetos, y la distancia entre ellos se ve mejor en la distribución completa (Fig. 4, abajo): con $C_{LAM} = 30$, la mediana del error es 2,0 / 1,7 / 1,3 % (individual / conjunto / minimax) con 5 materiales y 1,7 / 1,3 / 1,0 % con 6. El minimax con $C_{LAM} = 30$ cumple el criterio en todas las curvas evaluadas, con un peor caso de 2,95 % (5 materiales), justo debajo del límite, y 2,51 % (6 materiales). Con $C_{LAM} = 40$, conjunto ya no falla en ninguna curva con 6 materiales y en el 0,05 % con 5.

6. Tres curvas en detalle: y_2, Mean HT e y_1

Se analizan la curva límite superior y_2 (la más rígida, con más láminas), la curva media de los hipertensos y la curva límite inferior y_1 (la más blanda, con menos láminas), con $C_{LAM} = 30$. Las Figs. 5 y 6 muestran cada aproximación y su residuo; las Tablas 5 y 6 dan las láminas.

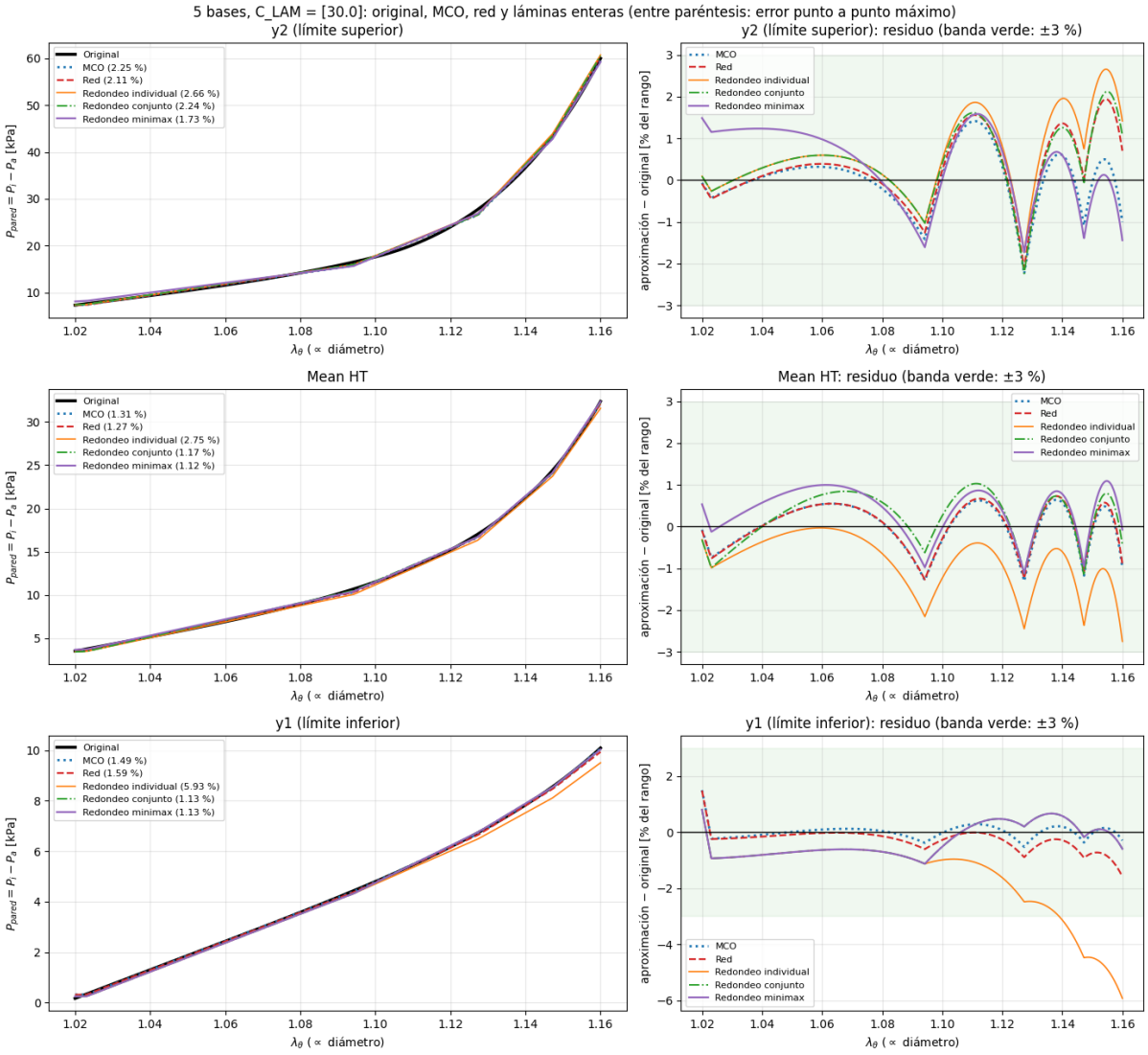


Figura 5: 5 materiales, $C_{LAM} = 30$. Izquierda: curva original, MCO, red y los tres redondeos (entre paréntesis, el error punto a punto máximo). Derecha: residuo de cada aproximación (aproximación − original) en % del rango; banda verde: ±3 %.

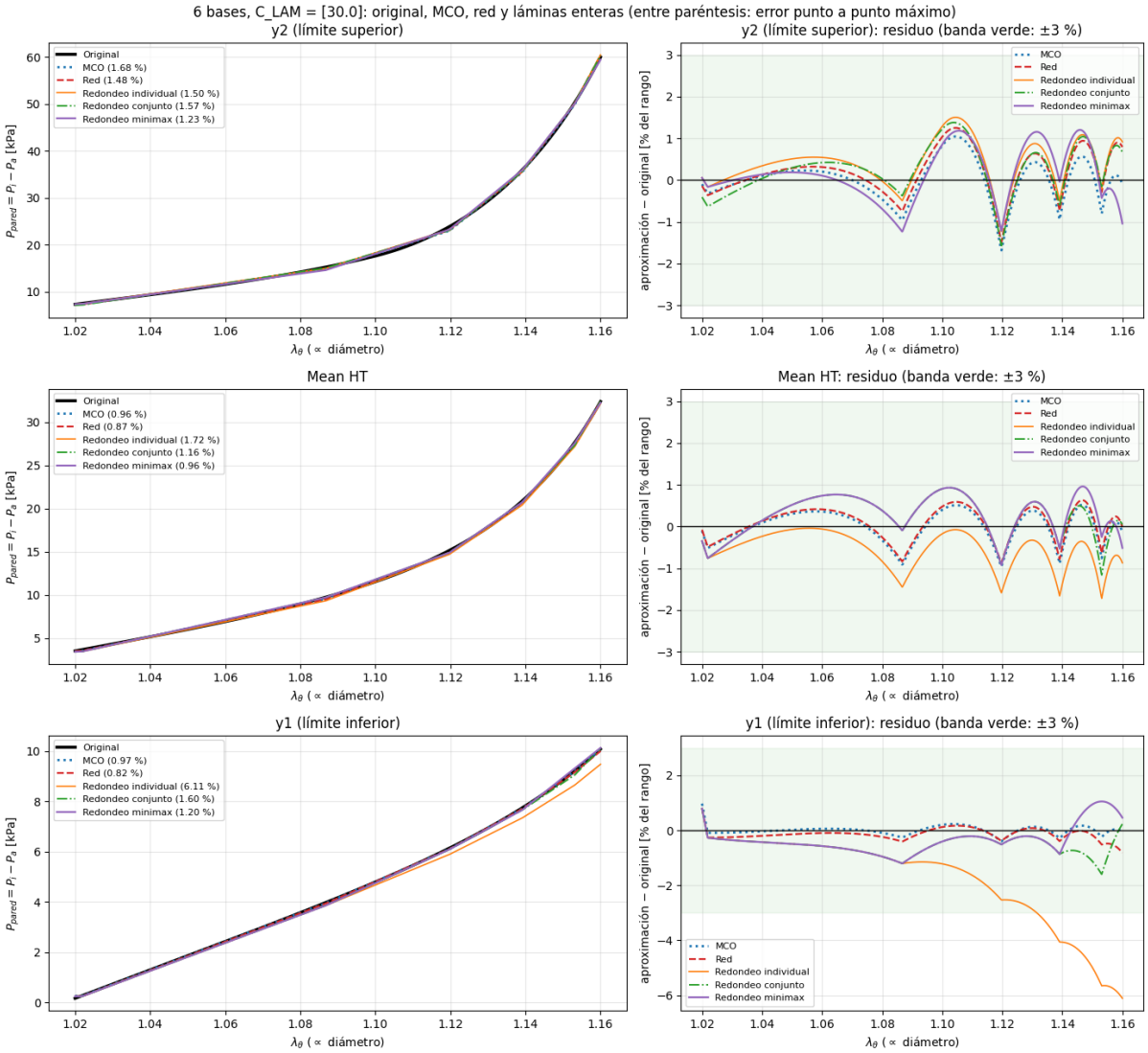


Figura 6: 6 materiales, $C_{LAM} = 30$. Mismo formato que la Fig. 5.

Tabla 5: 5 materiales, $C_{LAM} = 30$: láminas de cada material, total y error punto a punto máximo.

Curva	Método	Mat. 1	Mat. 2	Mat. 3	Mat. 4	Mat. 5	Total	Error [%]
y_2	MCO	29,66	12,80	25,96	30,00	17,40	115,82	2,25
	Red	29,61	13,02	25,75	31,59	17,34	117,32	2,11
	Individual	30	13	26	32	17	118	2,66
	Conjunto	30	13	25	32	18	118	2,24
	Minimax	33	10	29	28	18	118	**1,73**
Mean HT	MCO	14,28	12,35	11,98	10,90	9,45	58,97	1,31
	Red	14,26	12,38	12,02	10,90	9,42	58,98	1,27
	Individual	14	12	12	11	9	58	2,75
	Conjunto	14	13	11	11	10	59	1,17
	Minimax	15	12	12	11	10	60	**1,12**
y_1	MCO	1,28	8,95	1,44	1,43	1,04	14,15	1,49
	Red	1,28	8,91	1,43	1,40	0,86	13,87	1,59
	Individual	1	9	1	1	1	13	5,93
	Conjunto	1	9	2	1	1	14	**1,13**
	Minimax	1	9	2	1	1	14	**1,13**

Tabla 6: 6 materiales, $C_{LAM} = 30$: láminas de cada material, total y error punto a punto máximo.

Curva	Método	Mat. 1	Mat. 2	Mat. 3	Mat. 4	Mat. 5	Mat. 6	Total	Error [%]
	MCO	29,67	12,65	22,47	30,00	20,69	16,02	131,49	1,68
	Red	29,57	13,02	22,07	30,06	21,25	16,68	132,65	1,48
y_2	Individual	30	13	22	30	21	17	133	1,50
	Conjunto	29	14	20	31	21	16	131	1,57
	Minimax	30	12	25	30	19	13	129	**1,23**
	MCO	14,29	12,16	11,91	10,11	10,09	8,51	67,06	0,96
	Red	14,32	12,18	11,89	10,13	10,09	8,50	67,11	0,87
Mean HT	Individual	14	12	12	10	10	9	67	1,72
	Conjunto	14	13	10	11	9	10	67	1,16
	Minimax	14	13	10	11	10	7	65	**0,96**
	MCO	1,07	9,18	1,40	1,37	1,17	0,93	15,11	0,97
	Red	1,00	9,20	1,47	1,29	1,14	0,70	14,79	0,82
y_1	Individual	1	9	1	1	1	1	14	6,11
	Conjunto	1	9	2	1	1	2	16	1,60
	Minimax	1	9	2	1	2	0	15	**1,20**

Tabla 7: Error punto a punto máximo [% del rango] de los 15 casos, con 5 y 6 materiales ($C_{LAM} = 30$). En negrita, la configuración con menor error.

	5 materiales					6 materiales				
Curva	MCO	Red	Ind.	Conj.	Minimax	MCO	Red	Ind.	Conj.	Minimax
y_2	2,25	2,11	2,66	2,24	1,73	**1,68**	**1,48**	**1,50**	**1,57**	**1,23**
Mean HT	1,31	1,27	2,75	1,17	1,12	**0,96**	**0,87**	**1,72**	**1,16**	**0,96**
y_1	1,49	1,59	**5,93**	**1,13**	**1,13**	**0,97**	**0,82**	6,11	1,60	1,20

Observaciones.

1. **Minimax es el mejor redondeo en los 6 casos** (3 curvas × 2 configuraciones) y nunca supera el 1,73 %; con 6 materiales, el 1,23 %.

2. **El minimax puede superar al diseño real.** En y_2, con láminas enteras se obtiene 1,73 % (5 materiales) y 1,23 % (6), por debajo del MCO real (2,25 y 1,68 %). No es una contradicción: el MCO minimiza el error cuadrático y el minimax el máximo, que es el del criterio. Lo mismo explica que la red, que se aparta levemente del MCO, tenga a veces un error máximo menor que él; en error cuadrático la red nunca supera al MCO.

3. **El redondeo individual falla en** y_1 (5,93 y 6,11 %). y_1 usa alrededor de una lámina de casi todos los materiales, y con números tan chicos cada redondeo es un cambio relativo grande: con 6 materiales, el material 6 pasa de 0,70 a 1 (+43 %) y el 3 de 1,47 a 1 (−32 %). Los errores se acumulan hacia $\lambda = 1{,}16$, donde trabajan todos los materiales a la vez, y el residuo crece en forma sostenida (Figs. 5 y 6, abajo a la derecha).

4. **6 materiales gana en 12 de 15 casos.** En y_2 y Mean HT los errores son entre 1 y 45 % menores. Las tres excepciones son los redondeos de y_1: con un material más hay un redondeo más sobre cantidades del orden de una lámina. Con minimax la diferencia es mínima (1,13 contra 1,20 %).

5. **Intercambio entre materiales de nudos próximos.** Con 6 materiales, el minimax reparte las láminas de los materiales 5 y 6 de forma muy distinta al diseño real: en y_1 pone 0 del material 6 y 2 del 5; en Mean HT, 7 del 6 en lugar de 8,5; en y_2, 13 en lugar de 16, compensando con el 3 y el 5. Es la situación de la Fig. 2: hay varias combinaciones enteras

casi equivalentes. Eso da libertad al fabricante, por ejemplo para usar menos de un material caro, con una pérdida de precisión acotada.

6. **La red de 5 materiales se aparta en** y_2: da 31,6 láminas del material 4 contra 30,0 del MCO. y_2 está en el borde del espacio de entrenamiento. Su error máximo sigue siendo menor que el del MCO.

7. **Los picos del residuo están en los nudos** ($\lambda \approx 1{,}09;\ 1{,}12;\ 1{,}14;\ 1{,}15$). Allí la poligonal del injerto se quiebra y la curva real es suave. Ese es el piso del método de diseño, y ningún redondeo puede bajarlo.

7. Mean HT a distintas escalas

Tabla 8: Mean HT: láminas por método y escala, y error punto a punto máximo [%].

Mat.	C_{LAM}	Real (red)	Individual	Conjunto	Minimax
5	10	4,75 4,13 4,01 3,63 3,14 (1,27)	5 4 4 4 3 (1,96)	5 4 4 4 2 (3,02)	5 4 4 4 3 (**1,96**)
	20	9,51 8,25 8,01 7,26 6,28 (1,27)	10 8 8 7 6 (2,21)	10 8 8 7 7 (1,52)	10 8 8 7 7 (**1,52**)
	30	14,26 12,38 12,02 10,90 9,42 (1,27)	14 12 12 11 9 (2,75)	14 13 11 11 10 (1,17)	15 12 12 11 10 (**1,12**)
	40	19,01 16,51 16,02 14,53 12,57 (1,27)	19 17 16 15 13 (2,35)	19 17 15 15 12 (1,12)	20 16 16 15 12 (**1,12**)
	50	23,77 20,63 20,03 18,16 15,71 (1,27)	24 21 20 18 16 (1,39)	24 20 21 18 16 (1,68)	24 21 19 19 15 (**1,12**)
6	10	4,77 4,06 3,96 3,38 3,36 2,83 (0,87)	5 4 4 3 3 3 (2,72)	5 4 4 3 4 2 (1,17)	5 4 4 3 4 2 (**1,17**)
	20	9,55 8,12 7,93 6,75 6,73 5,67 (0,87)	10 8 8 7 7 6 (2,27)	9 9 6 8 6 5 (1,23)	10 8 8 6 8 4 (**1,17**)
	30	14,32 12,18 11,89 10,13 10,09 8,50 (0,87)	14 12 12 10 10 9 (1,72)	14 13 10 11 9 10 (1,16)	14 13 10 11 10 7 (**0,96**)
	40	19,09 16,25 15,86 13,50 13,45 11,34 (0,87)	19 16 16 14 13 11 (1,26)	19 16 17 13 13 13 (1,16)	20 16 15 14 14 8 (**0,97**)
	50	23,86 20,31 19,82 16,88 16,82 14,17 (0,87)	24 20 20 17 17 14 (1,07)	24 20 21 16 17 15 (0,99)	23 21 20 16 18 12 (**0,93**)

Para la curva media, los tres métodos cumplen el criterio a partir de $C_{LAM} = 10$ (salvo el conjunto con 5 materiales, 3,02 %). Dos hechos merecen atención:

- **El redondeo conjunto no garantiza bajar el error máximo.** Con 5 materiales y $C_{LAM} = 10$, da 3,02 % contra 1,96 % del individual, y con $C_{LAM} = 50$, 1,68 contra 1,39 %. Minimiza la distancia cuadrática a la curva real, no el máximo.
- **El error del minimax casi no depende de la escala** a partir de $C_{LAM} = 30$ (1,12 % con 5 materiales, 0,93–0,97 % con 6): ya está en el piso de la poligonal, y la granularidad de las láminas deja de importar.

8. Escala de láminas y espesor de pared

Con láminas de espesor fijo t, la pared del injerto mide $t \sum_j z_j$. El número total de láminas crece en proporción a C_{LAM}: con láminas reales, en los 41 sujetos es, en mediana, $1{,}62\,C_{LAM}$ (5 materiales) y $1{,}81\,C_{LAM}$ (6 materiales), y en el sujeto más rígido $3{,}41\,C_{LAM}$ y $4{,}05\,C_{LAM}$.

Tabla 9: Espesor de pared con láminas de $t = 0{,}1$ mm en los 41 sujetos: mediana / sujeto más rígido.

C_{LAM}	5 materiales	6 materiales
10	1,6 / 3,4 mm	1,8 / 4,0 mm
20	3,2 / 6,8 mm	3,6 / 8,1 mm
30	4,9 / 10,2 mm	5,4 / 12,1 mm
50	8,1 / 17,1 mm	9,0 / 20,2 mm

Aquí aparece el conflicto central. El redondeo pide escalas finas ($C_{LAM} \geq 30$) para cumplir el criterio en todos los sujetos, pero con láminas de 0,1 mm esas escalas dan paredes de 5 mm o más, cuando la pared de una carótida mide alrededor de 1 mm. Para el mismo espesor de pared, $C_{LAM} \cdot t$ es aproximadamente constante: mantener la pared mediana en $\approx 1{,}6$ mm con $C_{LAM} = 30$

exigiría láminas de unos 33 µm. Seis materiales empeoran levemente este aspecto, porque usan un 12 % más de láminas.

Este resultado no depende del método de redondeo: es una consecuencia de exigir que todas las láminas tengan el mismo espesor y que cada material se ajuste solo por la cantidad de láminas. La etapa siguiente del trabajo estudia el diseño con la pared limitada a 1 mm, con espesores de capa continuos y un espesor mínimo de capa, y con la rigidez de cada material como variable de diseño.

9. Conclusiones

1. **Método recomendado: minimax.** Es el mejor en todos los casos estudiados: 41 sujetos, 22 500 curvas sintéticas, 3 curvas en detalle y 5 escalas, con 5 y 6 materiales. Optimiza directamente el criterio de diseño y cuesta unos 0,07 s por curva. Como respaldo, si el solver no encuentra solución en el tiempo límite, se usa el redondeo conjunto.
2. **El redondeo conjunto** es una alternativa casi equivalente y entre 100 y 300 veces más rápida, útil para evaluar grandes cantidades de curvas. Su debilidad es que, al minimizar la distancia cuadrática, puede dar un error máximo mayor que el redondeo individual en casos puntuales.
3. **El redondeo individual** no debe usarse: no cumple el criterio en ninguna escala y falla sobre todo en las arterias más blandas, que usan pocas láminas.
4. **Escala**: con minimax hace falta $C_{LAM} \geq 30$ para cumplir el 3 % en todos los sujetos y en todo el espacio de trabajo evaluado. Con $C_{LAM} = 20$ cumple 39 de 41 sujetos y el 98–99,5 % del espacio.
5. **5 o 6 materiales**: 6 materiales dan menor error en casi todos los casos, y la ventaja se mantiene después del redondeo (peor sujeto con minimax y $C_{LAM} = 30$: 2,27 contra 2,56 %; peor curva sintética: 2,51 contra 2,95 %). Su costo es una red algo menos precisa respecto de su propio óptimo, por los nudos 4–6 muy próximos, y un 12 % más de láminas.
6. **Límite de fabricación**: con láminas de 0,1 mm, la escala que el redondeo necesita lleva a paredes de 5 mm o más. Para acercarse al milímetro de una carótida hay que cambiar el planteo de fabricación (espesores de capa continuos, rigidez de cada material como parámetro) o usar láminas mucho más finas.

Referencia

Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, 10(6), 867–882.